

ชีวิตเรียน+แบบฝึกหัด . ติวเคมี สอวน. ค่าย 1

 **แบบฝึกหัดเรียงตามหัวข้อจากง่ายไปยาก (ดาวสีบอกระดับความยาก) · เฉลยย่อ+เฉลยละเอียดอยู่ที่ท้ายเล่ม · ฉบับร่าง — รอเจ้าของรีวิว**

หมวดนี้ออกสบน้อยที่สุด (~1.5%) แต่เป็น "ข้อแจกคะแนน" สำหรับคนที่แม่นแนวคิด เพราะแทบไม่ต้องคำนวณ — ข้อสอบจริงวนอยู่ไม่กี่แนว: (1) ผลของอุณหภูมิต่อสมบัติของเหลว (ลดอุณหภูมิแล้วความหนืด/ความตึงผิว/ความดันไอเปลี่ยนอย่างไร) (2) โยงความดันไอ-แรงยึดเหนี่ยว-จุดเดือด ทั้งแบบให้เรียงลำดับและแบบอ่านกราฟความดันไอ-อุณหภูมิ (3) จุดเดือดกับความดันบรรยากาศ (ต้มน้ำบนดอย หม้ออัดความดัน) (4) แรงเชื่อมแน่น-แรงยึดติด จากรูปหลอดกะปิลลารีและผิวโค้งของเหลว และ (5) เลือกชุดจุดหลอมเหลว/จุดเดือดให้สอดคล้องกับสถานะที่ 25°C — ทุกแนวใช้เครื่องมือเดียวกันคือ "แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค" ใครจับหลักนี้ได้ หมวดนี้เก็บเต็ม

1. แบบจำลองอนาคตของสามสถานะ: ตีกรักเยื่อระหว่างพลังงานจลน์กับแรงยึดเหนี่ยว

สสารทุกชนิดประกอบด้วยอนุภาคที่เคลื่อนที่ตลอดเวลาและมีแรงยึดเหนี่ยวดึงดูดกัน สถานะของสารคือผลพวงของสองฝ่ายนี้:

- พลังงานจลน์เฉลี่ยของอนุภาคขึ้นกับอุณหภูมิเท่านั้น: $\bar{E}_k \propto T$ (หน่วยเคลวิน)
- แรงยึดเหนี่ยวขึ้นกับชนิดของสาร (พันธะ/แรงระหว่างโมเลกุล)

สมบัติ	ของแข็ง	ของเหลว	แก๊ส
การจัดเรียงอนุภาค	ชิดกัน เป็นระเบียบ	ชิดกัน ไม่เป็นระเบียบ	ห่างกันมาก
การเคลื่อนที่	สั่นอยู่กับที่	เลื่อนไหลผ่านกันได้	อิสระทุกทิศทาง
แรงยึดเหนี่ยวเทียบพลังงานจลน์	ชนะขาด	ก้ำกึ่ง	แพ้ขาด
รูปร่าง/ปริมาตร	คงที่ทั้งคู่	ปริมาตรคงที่ รูปร่างตามภาชนะ	ไม่คงที่ทั้งคู่ (ฟุ้งเต็มภาชนะ)
การบีบอัด	แทบไม่ได้	แทบไม่ได้	ได้มาก

จุดที่ข้อสอบขบขบหยอด: ที่อุณหภูมิเดียวกัน สารทุกชนิดมีพลังงานจลน์เฉลี่ยของอนุภาคเท่ากัน — น้ำแข็งที่ 0°C กับน้ำที่ 0°C ต่างกันที่ "พลังงานศักย์" (ระยะและการจัดเรียงอนุภาค) ไม่ใช่พลังงานจลน์

2. อาการหลักของหมวดนี้: ลำดับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค

ทบทวนเร็วจากบทพันธะเคมี เพราะหมวดนี้ใช้ตัดสินใจแทบทุกข้อ:

ตัวอย่างที่ 1 จุ่มหลอดคะปิลลารีแก้วลงในของเหลว X พบว่าระดับของเหลวในหลอดสูงกว่าภายนอกและผิวหน้าเว้า ส่วนของเหลว Y ระดับในหลอดต่ำกว่าภายนอกและผิวหน้านูน ข้อสรุปใดถูก

วิธีคิด

1. X ขึ้นสูง + ผิวเว้า $\rightarrow$ แรงยึดติด (X -แก้ว) มากกว่าแรงเชื่อมแน่น (X - X) $\rightarrow X$ ทำตัวแบบน้ำ
2. Y ถูกกดต่ำ + ผิวนูน $\rightarrow$ แรงเชื่อมแน่น (Y - Y) มากกว่าแรงยึดติด (Y -แก้ว) $\rightarrow Y$ ทำตัวแบบปรอท
3. ระวัง: ข้อมูลนี้เทียบแรงสองชนิดภายในของเหลวเดียวกันเท่านั้น สรุปไม่ได้ว่า "แรงเชื่อมแน่นของ Y มากกว่าของ X " เพราะ โจทย์ไม่ได้ให้เทียบข้ามสาร — ตัวเลือกลงประจำของแฉนี้

4. สมบัติของเหลว (2): ความหนืด และผลของอุณหภูมิต่อทุกสมบัติ

ความหนืด (viscosity) คือความต้านทานการไหล ขึ้นกับ 2 ปัจจัยหลัก:

1. **แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล** — กลีเซอรอลมีหมู่ $-OH$ สามหมู่ สร้างพันธะไฮโดรเจนได้เยอะ จึงหนักกว่าน้ำและเอทานอลมาก
2. **ขนาด/รูปร่างโมเลกุล** — โมเลกุลโซ่ยาวเกี่ยวพันกัน (น้ำมันเครื่อง น้ำเชื่อมเข้มข้น) ไหลยาก

ผลของอุณหภูมิจากข้อสอบ — หัวใจของแนวข้อสอบ "ลดอุณหภูมิแล้วสมบัติใดเปลี่ยนอย่างไร": อุณหภูมิต่ำลง → พลังงานจลน์ลด → โมเลกุลหนีแรงยึดเหนี่ยวได้ยากขึ้น ทกอย่างจึง "เหนียวขึ้น หนึ่บ้านยากขึ้น"

ตัวอย่างที่ 2 เมื่อทำให้น้ำเย็นลงจาก 80°C เป็น 20°C สมบัติต่อไปนี้เปลี่ยนอย่างไร: ความหนืด ความตึงผิว อัตราการระเหย ความดันไอ

วิธีคิด

1. อุณหภูมิลด → พลังงานจลน์เฉลี่ยของโมเลกุลลด แรเงียดเหนียว "เอาอยู่" มากขึ้น
2. ความหนืด **เพิ่มขึ้น** (ไหลยากขึ้น) และความตึงผิว **เพิ่มขึ้น** (ผิวหดตัวแน่นขึ้น)
3. โมเลกุลที่มีพลังงานพอจะหลุดจากผิวมีน้อยลง → อัตราการระเหย **ลดลง** → ความดันไอ **ลดลง**
4. สรุปลักษณะ: เย็นลง = หนืดขึ้น ตึงขึ้น แต่ระเหยช้าลงและความดันไอลดต่ำลง (สองกลุ่มสวนทางกันเสมอ)

5. การระเหยและความดันไอ: สมดุลไดนามิกในภาชนะปิด

การระเหย (evaporation) เกิดที่ผิวหน้าของเหลว ที่ทุกอุณหภูมิ (ไม่ต้องรอถึงจุดเดือด): โมเลกุลที่ผิวซึ่งบังเอิญมีพลังงานจลน์สูง กว่าค่าเฉลี่ยมากพอจะสละหลุดออกไปเป็นไอ โมเลกุลพลังงานสูงหนีไป ค่าเฉลี่ยของที่เหลือจึงลด → **ของเหลวที่เหลือเย็นลง** (เหตุ ที่เหวี่ยงระเหยแล้วตัวเย็น แอลกอฮอล์เช็ดแขนแล้วเย็นวับ)

อัตราการระเหยเร็วขึ้นเมื่อ: อุณหภูมิสูงขึ้น · พื้นที่ผิวมากขึ้น · อากาศถ่ายเทดี · ความชื้นในอากาศต่ำ · แรงยึดเหนี่ยวของสารอ่อน

ความดันไอ (vapor pressure) — ใส่ของเหลวในภาชนะปิด ตอนแรกโมเลกุลระเหยออกอย่างเดียว พอไอสะสมมากขึ้นก็เริ่มควบแน่นกลับ จนถึงจุดที่

$$\text{rate}_{\text{evaporation}} = \text{rate}_{\text{condensation}}$$

เรียกว่าสมมูลไดนามิก ความดันของไอ ณ จุดนี้คือ ความดันไอสมมูล ซึ่งขึ้นกับ ชนิดของสาร + อุณหภูมิ เท่านั้น — ไม่ขึ้นกับ ปริมาณของเหลว พื้นที่ผิว หรือขนาดภาชนะ (ตราบไคที่ยังมีของเหลวเหลืออยู่) นี่คือการเดินที่ข้อสอบขอบวัดที่สุดของหัวข้อนี้

ตัวอย่างที่ 3 บรรจุของเหลวระเหยง่ายชนิดหนึ่ง X (มวลต่อโมล 60 g/mol) ลงในภาชนะปิดสุญญากาศขนาด 10 L ที่ 27°C เมื่อถึงสมดุลยังมีของเหลว X เหลืออยู่ที่ก้นภาชนะ และวัดความดันไอได้ 0.246 atm จงหามวลของไอ X ในภาชนะ ($R = 0.082 \text{ L}\cdot\text{atm}/(\text{mol}\cdot\text{K})$)

วิธีทำ

1. ไอของ X ที่สมดุลประพกติตัวเป็นแก๊สใช้ $PV = nRT$ โดย $T = 27 + 273 = 300 \text{ K}$
2. หาโมลของไอ X:

$$n = \frac{PV}{RT} = \frac{0.246 \text{ atm} \times 10 \cancel{L}}{0.082 \frac{\cancel{L} \cdot \text{atm}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \times 300 \cancel{K}} = \frac{2.46}{24.6} = 0.100 \text{ mol}$$

3. แปลงเป็นมวล ($M = 60$):

$$m = 0.100 \cancel{\text{mol}} \times 60 \frac{\text{g}}{\cancel{\text{mol}}} = 6.0 \text{ g}$$

4. ตอบ ไอของ X มีมวล 6.0 g — และถ้าขยายภาชนะเป็น 20 L ที่อุณหภูมิเดิม ความดันไอสมดุลจะเท่าเดิม (ของเหลว X ระเหยเพิ่มจนความดันกลับมาที่ 0.246 atm) แคลมวลไอเพิ่มเป็นสองเท่า (12 g)

ตัวอย่างที่ 4 เรียงลำดับความดันไอที่ 25°C ของ ไดเอทิลอีเทอร์ ($C_2H_5OC_2H_5$), เอทานอล (C_2H_5OH) และน้ำ จากมากไปน้อย

วิธีคิด

1. ระบุแรงยึดเหนี่ยวเด่นของแต่ละสาร: อีเทอร์ไม่มี H เกาะ O โดยตรง $\rightarrow$ ไม่มีพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลกันเอง (มีแค่ dipole-dipole + ลอนดอน) · เอทานอลมี -OH หนึ่งหมู่ $\rightarrow$ มีพันธะไฮโดรเจน · น้ำสร้างพันธะไฮโดรเจนได้เฉลี่ยมากที่สุดต่อโมเลกุล (มีทั้ง H สองตัวและ lone pair สองคู่)
2. แรงยึดเหนี่ยว: น้ำ > เอทานอล > อีเทอร์
3. ความดันไอสวนทางกับแรงยึดเหนี่ยว $\rightarrow$ อีเทอร์ > เอทานอล > น้ำ
4. เช็คความสมเหตุสมผลด้วยจุดเดือด: อีเทอร์ ($\sim 35^\circ\text{C}$) < เอทานอล (78°C) < น้ำ (100°C) — สารที่เดือดง่ายคือสารที่ความดันไอสูง สอดคล้องกัน

6. จุดเดือด: วันที่ความดันไอสู่ความดันภายนอกได้

จุดเดือด (boiling point) คืออุณหภูมิที่

$$P_{\text{vapor}} = P_{\text{external}}$$

เมื่อความดันไอเท่ากับความดันภายนอก ฟองไอเกิดได้ทั่วทั้งเนื้อของเหลว (ต่างจากการระเหยที่เกิดเฉพาะผิว) ถ้าความดันภายนอกคือ 1 atm (760 mmHg) เรียกว่า **จุดเดือดปกติ (normal boiling point)**

ผลที่ตามมาแบบที่ข้อสอบรัก:

- **บนภูเขาสูง** ความดันบรรยากาศต่ำ → น้ำเดือดต่ำกว่า 100°C → ต้มไข่สุกช้า (อุณหภูมิน้ำเดือดต่ำ ไม่ใช่เพราะ "เดือดยาก")
- **หม้ออัดความดัน** ความดันในหม้อสูงกว่า 1 atm → น้ำเดือดที่สูงกว่า 100°C → อาหารสุกเร็ว
- **การกลั่นลดความดัน** ใช้แยกสารที่สลายตัวก่อนถึงจุดเดือดปกติ เพราะลดความดันแล้วสารเดือดที่อุณหภูมิต่ำลง

ระหว่างเดือด (หรือหลอมเหลว) อุณหภูมิคงที่ แม้ให้ความร้อนต่อเนื่อง — พลังงานถูกใช้สลายแรงยึดเหนี่ยว (เพิ่มพลังงานศักย์) ไม่ได้เพิ่มพลังงานจลน์

ความดันไอและจุดเดือด

ข้อ 1 ★★★★★

นำเอทานอลใส่ภาชนะปิดสองใบที่มีขนาดเท่ากัน ใบแรกใส่ 50 mL ใบที่สองใส่ 150 mL ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิ 25°C เท่ากันจนระบบเข้าสู่สมดุล ข้อใดกล่าวถึงความดันไอของเอทานอลในภาชนะทั้งสองได้ถูกต้อง

- ก. ใบที่สองมีความดันไอบางกว่า เพราะมีของเหลวให้ระเหยมากกว่า
- ข. ทั้งสองใบมีความดันไอเท่ากัน เพราะความดันไอที่สมดุลขึ้นกับชนิดของสารและอุณหภูมิเท่านั้น
- ค. ใบแรกมีความดันไอบางกว่า เพราะมีที่ว่างเหนือของเหลวมากกว่า
- ง. เปรียบเทียบไม่ได้ จนกว่าจะทราบพื้นที่ผิวหน้าของของเหลวแต่ละใบ

ข้อ 2 ★★★★★

ที่อุณหภูมิ 25°C ของเหลว P, Q และ R มีความดันไอเท่ากับ 500, 200 และ 60 mmHg ตามลำดับ ข้อใดเรียงลำดับจุดเดือดปกติของของเหลวทั้งสามจากสูงไปต่ำได้ถูกต้อง

- ก. $P > Q > R$
- ข. $Q > P > R$
- ค. $P > R > Q$
- ง. $R > Q > P$

ข้อ 3 ★★★★★

ที่ 25°C มีของเหลว 3 ชนิด ได้แก่ A = ไดเอทิลอีเทอร์ ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OCH}_2\text{CH}_3$), B = เอทานอล ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$) และ C = น้ำ (H_2O) ข้อใดเรียงลำดับความดันไอที่ 25°C จากมากไปน้อยได้ถูกต้อง

- ก. $A > B > C$
- ข. $C > B > A$
- ค. $B > A > C$
- ง. $A > C > B$

ข้อ 4 ★★★★★

บนยอดดอยแห่งหนึ่งวัดความดันบรรยากาศได้ 600 mmHg กำหนดให้จุดเดือดปกติของน้ำคือ 100°C (ที่ 760 mmHg) ข้อสรุปใดเกี่ยวกับการต้มน้ำบนยอดดอยนี้ถูกต้องที่สุด

- ก. น้ำเดือดที่ 100°C เท่าเดิม เพราะจุดเดือดเป็นสมบัติเฉพาะตัวของสารที่ไม่ขึ้นกับความดัน
- ข. น้ำเดือดที่อุณหภูมิสูงกว่า 100°C เพราะอากาศเบาบางทำให้ความร้อนระบายออกได้เร็ว
- ค. น้ำเดือดที่อุณหภูมิต่ำกว่า 100°C เพราะความดันไอของน้ำเพิ่มขึ้นจนเท่ากับความดันบรรยากาศได้ที่อุณหภูมิต่ำลง
- ง. น้ำเดือดยากขึ้นแต่อาหารสุกเร็วขึ้น เพราะน้ำที่เดือดมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ

ข้อ 5 ★★★★★

ตารางแสดงความดันไอของของเหลว X ที่อุณหภูมิต่าง ๆ ดังนี้ ที่ 20°C = 45 mmHg, 40°C = 150 mmHg, 60°C = 390 mmHg, 70°C = 600 mmHg และ 80°C = 900 mmHg ถ้านำของเหลว X ไปต้มบนภูเขาซึ่งความดันบรรยากาศเท่ากับ 600 mmHg ข้อสรุปใดถูกต้อง

- ก. X เดือดที่ 60°C และจุดเดือดปกติของ X อยู่ระหว่าง 60–70°C
- ข. X เดือดที่ 70°C และจุดเดือดปกติของ X อยู่ระหว่าง 70–80°C
- ค. X เดือดที่ 70°C และจุดเดือดปกติของ X คือ 70°C เพราะจุดเดือดไม่ขึ้นกับความดัน
- ง. X เดือดที่ 80°C เพราะความดันไอต้องสูงกว่าความดันบรรยากาศจึงจะเดือดได้

ข้อ 14 ★★★★★

พิจารณาปรากฏการณ์ต่อไปนี้ (ก) ลูกเหม็น (แนฟทาลีน) ในตู้เสื้อผ้ามีขนาดเล็กลงเรื่อย ๆ (ข) น้ำแข็งแห้งในกล่องไอศกรีมหายไปหมดโดยไม่เหลือของเหลวเหลืออยู่ (ค) น้ำค้างเกาะบนใบหญ้าในตอนเช้ามืด (ง) เกล็ดไอโอไดนกลายเป็นไอสีม่วงเมื่ออุ่นเบา ๆ ในปีกเกอร์เปิด ข้อใดเป็นการระเหิดทั้งหมด

ก. (ก) (ข) และ (ค)

ข. (ข) (ค) และ (ง)

ค. (ก) (ค) และ (ง)

ง. (ก) (ข) และ (ง)

ข้อ 15 ★★★★★

ให้ความร้อนแก่น้ำแข็งอุณหภูมิ -10°C ด้วยอัตราการที่ที่ความดัน 1 atm แล้วเขียนกราฟอุณหภูมิ-เวลา พบว่ากราฟมีช่วงราบ (อุณหภูมิคงที่) ช่วงแรกที่ 0°C เหตุใดอุณหภูมิจึงไม่เพิ่มขึ้นทั้งที่ยังให้ความร้อนต่อเนื่อง

ก. พลังงานความร้อนที่ให้ถูกใช้ไปในการทำลายแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลเพื่อเปลี่ยนของแข็งเป็นของเหลว ไม่ได้ใช้เพิ่มพลังงานจลน์เฉลี่ยของโมเลกุล

ข. น้ำแข็งเป็นฉนวนความร้อน พลังงานจึงผ่านเข้าไปไม่ได้จนกว่าจะหลอมหมด

ค. พลังงานความร้อนถูกใช้ทำลายพันธะโคเวเลนต์ระหว่างอะตอม H กับ O ภายในโมเลกุลน้ำ

ง. อุณหภูมิ 0°C เป็นค่าต่ำสุดที่เทอร์โมมิเตอร์ทั่วไปวัดได้ กราฟจึงดูราบ

ข้อ 16 ★★★★★

ที่อุณหภูมิ 25°C และความดัน 1 atm สาร X เป็นแก๊ส สาร Y เป็นของเหลว และสาร Z เป็นของแข็ง ข้อใดกำหนดจุดหลอมเหลว (mp) และจุดเดือด (bp) ที่ 1 atm ของสารทั้งสามได้สอดคล้องกับสถานะข้างต้น

ก. X: mp -7°C , bp 59°C · Y: mp -95°C , bp 56°C · Z: mp 115°C , bp 445°C

ข. X: mp -101°C , bp -34°C · Y: mp 44°C , bp 280°C · Z: mp 115°C , bp 445°C

ค. X: mp -101°C , bp -34°C · Y: mp -95°C , bp 56°C · Z: mp -39°C , bp 357°C

ง. X: mp -101°C , bp -34°C · Y: mp -95°C , bp 56°C · Z: mp 115°C , bp 445°C

ข้อ 17 ★★★★★

แผนภาพวัฏภาคของ CO_2 มีจุดร่วมสาม (triple point) ที่ -56.6°C , 5.1 atm และเส้นแบ่งของแข็ง-ของเหลวมีความชันเป็นบวก ข้อใดถูกต้อง

ก. ที่ความดัน 1 atm เมื่อให้ความร้อนแก่ CO_2 ของแข็ง จะหลอมเป็นของเหลวก่อนแล้วจึงกลายเป็นแก๊ส

ข. ที่จุดร่วมสาม มีเฉพาะสถานะของแข็งกับแก๊สอยู่ร่วมกันในสมดุล

ค. เส้นแบ่งของแข็ง-ของเหลวของ CO_2 ชันเป็นลบเหมือนของน้ำ ทำให้เพิ่มความดันแล้วของแข็งหลอมเหลว

ง. CO_2 ของเหลวเกิดไม่ได้ที่ความดันต่ำกว่า 5.1 atm ดังนั้นที่ 1 atm น้ำแข็งแห้งจึงระเหิดโดยไม่หลอมเหลว

ข้อ 18 ★★★★★

กำหนดให้ความร้อนแฝงของการหลอมเหลวของน้ำแข็ง $\Delta H_{\text{fus}} = 6.0 \text{ kJ/mol}$ และความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอของน้ำ $\Delta H_{\text{vap}} = 41.0 \text{ kJ/mol}$ (H = 1, O = 16) การระเหิดน้ำแข็ง 4.5 g (ที่ภาวะซึ่งการระเหิดเกิดได้ และถือว่าค่าความร้อนแฝงคงที่) ต้องใช้พลังงานกี่ kJ

ก. 11.75 kJ

ข. 10.25 kJ

ค. 8.75 kJ

ง. 1.50 kJ

ข้อ 19 ★★★★★

ต้องการเปลี่ยนน้ำแข็ง 9.0 g ที่ 0°C ให้กลายเป็นไอน้ำทั้งหมดที่ 100°C ภายใต้ความดัน 1 atm กำหนดให้ $\Delta H_{\text{fus}} = 6.0 \text{ kJ/mol}$, $\Delta H_{\text{vap}} = 40.7 \text{ kJ/mol}$, ความจุความร้อนจำเพาะของน้ำ = $4.2 \text{ J/(g}\cdot^{\circ}\text{C)}$ และ H = 1, O = 16 ต้องใช้พลังงานทั้งหมดกี่ kJ

ก. 23.35 kJ

ข. 24.13 kJ

ค. 27.13 kJ

ง. 30.91 kJ

เฉลยย่อ บทที่ 8

1. ข

2. ง

3. ก

4. ค

5. ข

6. ก

7. ค

8. ค

9. ก

10. ข

11. ค

12. ข

13. ข

14. ง

15. ก

16. ง

17. ง

18. ก

19. ค

ข้อ 3 — ตอบ ก.

$$A > B > C$$

① **ขั้นที่ 1:** ความดันไอสูง $\Leftrightarrow$ โมเลกุลหลุดจากผิวของเหลวได้ง่าย $\Leftrightarrow$ แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล อ่อน

② **ขั้นที่ 2:** เปรียบเทียบแรงยึดเหนี่ยว

- A (ไดเอทิลอีเทอร์) ไม่มีพันธะ O-H จึง **ไม่มีพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลของตัวเอง** มีเพียงแรงขั้วคู่-ขั้วคู่และแรงลอนดอน $\rightarrow$ แรงอ่อนที่สุด
- B (เอทานอล) มีหมู่ O-H หนึ่งหมู่ เกิดพันธะไฮโดรเจนได้
- C (น้ำ) โมเลกุลหนึ่งเกิดพันธะไฮโดรเจนได้มากที่สุด (มีทั้ง O-H สองพันธะและอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวสองคู่) $\rightarrow$ แรงแข็งแรงที่สุด

③ **ขั้นที่ 3:** แรงยึดเหนี่ยว $A < B < C$ ดังนั้นความดันไอ $A > B > C$ (สอดคล้องกับจุดเดือดจริง: อีเทอร์ $\approx 35^\circ\text{C}$, เอทานอล $\approx 78^\circ\text{C}$, น้ำ = 100°C)

ที่มาของตัวเลข: "C > B > A" มาจากความเข้าใจผิดว่าสารที่จุดเดือดสูง/แข็งแรงจะมีความดันไอสูงตาม (จริง ๆ แปรผกผันกัน) ส่วน "B > A > C" ลงผู้คิดว่าอีเทอร์มีขั้วมากกว่าแอลกอฮอล์

ข้อ 4 — ตอบ ค.

น้ำเดือดที่อุณหภูมิต่ำกว่า 100°C เพราะความดันไอของน้ำเพิ่มขึ้นจนเท่ากับความดันบรรยากาศได้ที่อุณหภูมิต่ำลง

① **ขั้นที่ 1:** ของเหลวจะเดือดเมื่อ **ความดันไอของของเหลว = ความดันบรรยากาศเหนือของเหลว**

② **ขั้นที่ 2:** บอยลดคอย ความดันบรรยากาศ = 600 mmHg ซึ่งต่ำกว่า 760 mmHg ดังนั้นน้ำเพียงต้องมีความดันไถึง 600 mmHg ก็เดือดแล้ว ซึ่งเกิดที่อุณหภูมิ **ต่ำกว่า 100°C** (ประมาณ $93-94^\circ\text{C}$)

③ **ขั้นที่ 3:** ผลที่ตามมา: น้ำเดือดเร็วขึ้นแต่อุณหภูมิของน้ำเดือดต่ำกว่าปกติ ทำให้ต้มอาหารสุก **ช้าลง** (นี่คือเหตุผลที่บนภูเขาสูงต้องใช้หม้ออัดความดันช่วย)

ที่มาของตัวเลข: ตัวเลือกแรกมาจากการท่องจำว่า "จุดเดือดเป็นสมบัติเฉพาะตัว" โดยลืมนะค่าที่ตารางให้คือจุดเดือด "ปกติ" ที่นิยามไว้ที่ 760 mmHg เท่านั้น ส่วนตัวเลือกที่น้ำเดือดที่อุณหภูมิสูงขึ้นสลับทิศกับกรณีหม้ออัดความดัน (ความดันสูง $\rightarrow$ จุดเดือดสูง)

ข้อ 7 — ตอบ ค.

(ก) (ข) และ (ง)

① **ขั้นที่ 1:** แปลข้อมูล — อุณหภูมิที่ความดันไอถึง 760 mmHg คือ **จุดเดือดปกติ**: A เดือดที่ 35°C, B ที่ 78°C, C ที่ 100°C

② **ขั้นที่ 2:** พิจารณาทีละข้อ

- (ก) ถูก — จุดเดือดต่ำแปลว่าระเหยง่าย เมื่อกราฟไม่ตัดกัน ที่ทุกอุณหภูมิเดียวกัน (รวมทั้ง 25°C) เส้นของ A อยู่สูงสุด: ความดันไอ $A > B > C$ ✓
- (ข) ถูก — C ต้องใช้อุณหภูมิสูงกว่าความดันไอจะถึง 760 mmHg แสดงว่าโมเลกุลหลุดจากผิวยากที่สุด → แรงยึดเหนี่ยวแข็งแรงที่สุด ✓
- (ค) ผิด — เมื่อความดันภายนอกลดเหลือ 400 mmHg ของเหลวเดือดได้โดยความดันไอเพียง 400 mmHg ซึ่งถึงได้ที่อุณหภูมิ **ต่ำกว่า** จุดเดือดปกติ ไม่ใช่สูงกว่า X
- (ง) ถูก — 78°C คือจุดเดือดปกติของ B พอดี (ความดันไอ = 760 mmHg) ส่วน C มีจุดเดือดปกติ 100°C ดังนั้นที่ 78°C ความดันไอของ C ยังไม่ถึง 760 mmHg ✓

ดังนั้น (ก) (ข) และ (ง) ถูกต้อง

ที่มาของตัวลวง: ข้อ (ค) เขียนกลับทิศความสัมพันธ์ระหว่างความดันภายนอกกับจุดเดือด ผู้ที่ท่องว่า "ลดความดัน-เพิ่มความดัน" โดยไม่เข้าใจเงื่อนไขการเดือด (ความดันไอ = ความดันภายนอก) จะรวม (ค) เข้าไปด้วยและติดตัวเลือกแรก

ข้อ 8 — ตอบ ค.

ความตึงผิวของน้ำ ซึ่งเกิดจากแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลน้ำที่ผิวหน้า

หลักคิด: โมเลกุลน้ำที่ผิวหน้าถูกโมเลกุลข้างเคียงและด้านล่างดึงเข้าหาเนื้อของเหลว (พันธะไฮโดรเจน) ทำให้ผิวหน้าของน้ำหดตัวและมีสภาพคล้ายแผ่นฟิล์มยืดหยุ่น เรียกว่า **ความตึงผิว** วัตถุเบา ๆ ที่กระจายน้ำหนักตามผิว (ขาแมลง, เข็มวางแนวนอน) จึงถูกผิวน้ำรองรับไว้ได้โดยไม่ทะลุลงไป

ระวัง: อย่าสับสนกับแรงลอยตัว — เหล็กหนาแน่นกว่าน้ำ ถ้าจมลงใต้ผิวเมื่อใดแรงลอยตัวไม่พอพยุงแน่นอน (เข็มที่กดให้ทะลุผิวจะจมทันที) สิ่งที่พยุงคือผิวน้ำที่ยังไม่ถูกเจาะ ส่วนความหนืดเกี่ยวกับการต้านการไหล ไม่ใช่การรองรับน้ำหนักที่ผิว

ข้อ 15

—

ตอบ ก.

พลังงานความร้อนที่ให้ถูกใช้ไปในการทำลายแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลเพื่อเปลี่ยนของแข็งเป็นของเหลว ไม่ได้ใช้เพิ่มพลังงานจลน์เฉลี่ยของโมเลกุล

หลักคิด: ระหว่างการหลอมเหลว พลังงานที่ให้เข้าไป (ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว) ถูกใช้ **เอาชนะแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล** เพื่อสลายโครงผลึกของน้ำแข็งให้โมเลกุลเคลื่อนที่ได้อิสระขึ้น พลังงานจลน์เฉลี่ยของโมเลกุล (ซึ่งเป็นตัวกำหนดอุณหภูมิ) จึงไม่เพิ่ม อุณหภูมิจึงคงที่ที่ 0°C จนน้ำแข็งหลอมหมด แล้วอุณหภูมิจึงเริ่มไต่ขึ้นต่อ

ระวัง: ตัวลวงที่พบบ่อยที่สุดคือ "ทำลายพันธะโคเวเลนต์ H-O" — การเปลี่ยนสถานะทำลายเฉพาะ **แรงระหว่างโมเลกุล** (พันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลน้ำ) โมเลกุล H₂O ยังคงอยู่ครบทั้งในน้ำแข็ง น้ำ และไอน้ำ ถ้าพันธะโคเวเลนต์ถูกทำลายจริงจะได้แก๊ส H₂ กับ O₂ ไม่ใช่ น้ำเหลว

ข้อ 16

—

ตอบ ง.

X: mp −101°C, bp −34°C · Y: mp −95°C, bp 56°C · Z: mp 115°C, bp 445°C

① ขั้นที่ 1: หลักการอ่านสถานะจาก mp/bp ที่อุณหภูมิห้อง (25°C)

- แก๊ส: bp < 25°C (ทั้ง mp และ bp ต่ำกว่า 25°C)
- ของเหลว: mp < 25°C < bp
- ของแข็ง: mp > 25°C

② ขั้นที่ 2: ตรวจสอบแต่ละตัวเลือก

- ตัวเลือกแรก: X มี mp −7°C, bp 59°C → 25°C อยู่ระหว่าง mp กับ bp แปลว่า X เป็น **ของเหลว** ไม่ใช่แก๊ส X
- ตัวเลือกที่สอง: Y มี mp 44°C > 25°C แปลว่า Y เป็น **ของแข็ง** ไม่ใช่ของเหลว X
- ตัวเลือกที่สาม: Z มี mp −39°C < 25°C < bp 357°C แปลว่า Z เป็น **ของเหลว** ไม่ใช่ของแข็ง X
- ตัวเลือกสุดท้าย: X (bp −34°C < 25°C → แก๊ส) ✓, Y (−95°C < 25°C < 56°C → ของเหลว) ✓, Z (mp 115°C > 25°C → ของแข็ง) ✓

ที่มาของตัวลวง: แต่ละตัวลวงสลับข้อมูลของสารเพียงตัวเดียว ผู้ที่ตรวจไม่ครบทั้งสามสาร (เช่น ดูแค่ X กับ Z) จะติดกับตัวเลือกที่สองซึ่ง X และ Z ถูกแต่ Y ผิด

ข้อ 17 — ตอบ ง.

CO₂ ของเหลวเกิดไม่ได้ที่ความดันต่ำกว่า 5.1 atm ดังนั้นที่ 1 atm น้ำแข็งแห้งจึงระเหิดโดยไม่หลอมเหลว

- 1

ขั้นที่ 1: ความหมายของจุดร่วมสาม — เป็นอุณหภูมิและความดันเดียวที่ **ทั้งสามสถานะ** (ของแข็ง ของเหลว แก๊ส) อยู่ร่วมกันในสมดุล และความดันจุดร่วมสามคือความดันต่ำสุดที่สถานะของเหลวจะดำรงอยู่ได้

2

ขั้นที่ 2: สำหรับ CO₂ ความดันจุดร่วมสาม = 5.1 atm ซึ่ง **สูงกว่า** ความดันบรรยากาศ (1 atm) ดังนั้นที่ 1 atm เส้นอุณหภูมิที่ลากขวางแผนภาพจะตัดเฉพาะบริเวณของแข็งกับแก๊ส ไม่ผ่านบริเวณของเหลวเลย → น้ำแข็งแห้งจึง **ระเหิด** โดยตรง ตัวเลือกสุดท้ายถูกต้อง

3

ขั้นที่ 3: ตรวจสอบตัวเลือกอื่น

 - ตัวเลือกแรกผิด เพราะที่ 1 atm ไม่มีสถานะของเหลวของ CO₂ (ต้องอัดเกิน 5.1 atm จึงจะได้ CO₂ เหลว เช่น ในถังดับเพลิง)
 - ตัวเลือกที่สองผิด เพราะจุดร่วมสามมีครบทั้งสามสถานะ ไม่ใช่แค่สอง
 - ตัวเลือกที่สามผิดสองจุด: เส้นแบ่งของแข็ง-ของเหลวของ CO₂ ชันเป็น **บวก** (ตามโจทย์) — น้ำต่างหากที่ชันเป็นลบซึ่งทำให้น้ำแข็งหลอมเมื่อถูกอัด

ที่มาของตัวลวง: ตัวเลือกแรกมาจากความเคยชินว่าของแข็งต้อง "หลอมก่อนเดือด" เสมอแบบน้ำ ส่วนตัวเลือกที่สามลวงผู้ที่จำสมบัติพิเศษของน้ำ (ความชันลบ) แล้วเหมารวมว่าสารอื่นเป็นเหมือนกัน

ข้อ 18 — ตอบ ก.

11.75 kJ

- 1

ขั้นที่ 1: การระเหิด (ของแข็ง → แก๊ส) เทียบเท่ากับการหลอมเหลวแล้วกลายเป็นไอน้ำต่อเนื่องกัน (กฎของเฮสส์)

$$\Delta H_{\text{sub}} = \Delta H_{\text{fus}} + \Delta H_{\text{vap}} = 6.0 + 41.0 = 47.0 \text{ kJ/mol}$$

- 2

ขั้นที่ 2: หาจำนวนโมลของน้ำแข็ง ($M_{\text{H}_2\text{O}} = 2(1) + 16 = 18 \text{ g/mol}$)

$$n = \frac{4.5}{18} = 0.25 \text{ mol}$$

- 3

ขั้นที่ 3: พลังงานที่ต้องใช้

$$q = 0.25 \times 47.0 = 11.75 \text{ kJ}$$

ที่มาของตัวลวง: 10.25 kJ มาจากการใช้ ΔH_{vap} เพียงอย่างเดียว (0.25×41.0) โดยลืมว่าการระเหิดเริ่มจากของแข็ง · 1.50 kJ มาจากการใช้ ΔH_{fus} เพียงเดียว (0.25×6.0) · 8.75 kJ มาจากการนำค่ามาลบกัน ($0.25 \times (41.0 - 6.0)$) ซึ่งสลับเครื่องหมายของกฎของเฮสส์

ข้อ 19 — ตอบ ค.

27.13 kJ

หลักคิด: เส้นทางการเปลี่ยนแปลงมี 3 ขั้น ต้องรวมพลังงานทุกขั้น (น้ำแข็ง 9.0 g = $9.0/18 = 0.50$ mol)

1 ขั้นที่ 1 — หลอมเหลวที่ 0°C:

$$q_1 = 0.50 \times 6.0 = 3.0 \text{ kJ}$$

2 ขั้นที่ 2 – อุ่นน้ำจาก 0°C ถึง 100°C:

$$q_2 = 9.0 \times 4.2 \times 100 = 3780 \text{ J} = 3.78 \text{ kJ}$$

3 ขั้นที่ 3 — กลายเป็นไอที่ 100°C:

$$q_3 = 0.50 \times 40.7 = 20.35 \text{ kJ}$$

รวม: $q = 3.0 + 3.78 + 20.35 = 27.13 \text{ kJ}$

ระวัง: ตัวลงแต่ละตัวคือการลิ้มขึ้นได้ขึ้นหนึ่ง — 23.35 kJ ลิ้มขึ้นอุ่นน้ำ $(3.0 + 20.35) \cdot 24.13$ kJ ลิ้มขึ้นหลอมเหลว $(3.78 + 20.35) \cdot$ และระวังหน่วย: ความจุความร้อนจำเพาะให้มาเป็น J ต้องแปลงเป็น kJ ก่อนรวมกับความร้อนแฝงที่เป็น kJ/mol (ซึ่งต้องคูณด้วยจำนวน โมล ไม่ใช่กรัม)